

基于细胞色素 P450 酶诱导的药物相互作用及评价

艾常虹^{1,2}, 李 桦¹, 董德利²

[摘要] 药物研发阶段候选物的淘汰率很高,原因之一是候选物对代谢酶的诱导或抑制活性有可能导致临床的代谢性药物相互作用。因此,新药候选物对已上市药物及其自身代谢动力学的改变是影响药物治疗的一个关键代谢性质,新药候选物酶诱导能力的评价已成为新药研发过程中的重要环节。细胞色素 P450(CYP)是介导大部分外源性和内源性物质的代谢酶,CYP 酶诱导引起的代谢性药物相互作用能导致合用药物的代谢消除加快,影响药物临床应用的有效性和安全性。本文就 CYP 酶诱导的药物相互作用对药物临床应用的影响以及新药候选物酶诱导能力评价方法的研究进展进行综述。

[关键词] 药物相互作用; 细胞色素 P450; 诱导; 候选药物

[中图分类号] R284.1

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-0440(2011)01-0052-06

CYP450 induction based drug-drug interaction and evaluation methodology

AI Chang-hong^{1,2}, LI Hua¹, DONG De-li²

(1. Institute of Pharmacology and Toxicology, Academy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China;

2. Department of Pharmacy, Harbin Medical University, Harbin 150081, China)

[Abstract] Drug discovery and development is an expensive process with a high attrition rate. Cytochrome P450 (CYP) induction and inhibition mediated drug-drug interaction of drug candidates serves as one of the reasons for such attrition. Consequently a great effort is paid to identify those compounds that influence pharmacokinetic parameters of other drugs, which may lead to drug-drug interactions. CYP plays a central role in metabolism and biosynthesis of a wide range of exogenous and endogenous compounds. CYP induction mediated drug-drug interactions may result in an increased metabolic clearance for coadministered drugs, and subsequently affect their effectiveness and safety. Assessment of CYP induction potential for drug candidates has become an integral part of new drug discovery and development. This article reviews the current understanding on CYP induction mediated drug-drug interaction and its clinical implications, along with the *in vitro* and *in vivo* methodologies for assessment of the induction potential of new drug candidates.

[Key words] drug-drug interactions; cytochrome P450; induction; drug candidate

药代动力学相互作用是指一种药物改变其他药物的吸收、分布、代谢或排泄继而影响其有效性和安全性的现象,其中以代谢性药物相互作用发生率最高,约占药代动力学药物相互作用(DDI)的 40%^[1]。代谢性相互作用是两种以上药物在同时或前后序贯用药时在代谢环节上的相互作用,主要是由于药物对代谢酶产生诱导或抑制作用所致,起主导作用的是细胞色素 P450 酶(CYP)。

诱导药物代谢是一种常见的代谢性相互作用,药物通过诱导代谢酶的表达或上调其功能而加快合用药物的代谢速率。CYP 诱导所致的 DDI 能显著改变合用药物的药动学行为、药效及毒性,酶诱导能力是影响药物治疗的关键代谢性质之一。新药候选物的酶诱导能力评价已成为国际制药企业新药研发中的必要环节,可通过早期筛选发现不具有酶诱导能力或仅有较弱能力的新药候选物,避免发生临床上的 DDI^[2-3]。本文就 CYP 酶诱导引起的 DDI 对临床应用的影响及新药候选物酶诱导能力评价方法的研究进展进行综述。

1 CYP 酶诱导引起的药物相互作用及其对药物临床应用的影响

药物代谢酶诱导的相互作用可以导致药效

作者简介:艾常虹,女,在读硕士研究生,研究方向:药物代谢,E-mail:changhongai@126.com

作者单位:1. 100850 北京,军事医学科学院毒物药物研究所(艾常虹,李桦);2. 150081 哈尔滨,哈尔滨医科大学药学院(艾常虹,董德利)

通讯作者:李桦,女,教授,博士生导师,研究方向:药物毒物代谢,E-mail:amms-hlie@126.com

的降低乃至丧失,也可因酶活性的增高而使得药物原形与代谢产物之间的平衡被打破而产生毒性,引起严重的临床后果^[2]。

对于通过 CYP 代谢并以原形发挥药效的药物而言,酶诱导会降低药物的血浆浓度和暴露(AUC),加快药物清除,导致疗效减弱甚至治疗失败。最典型的例子是结核病一线治疗药物利福平,它对 CYP3A4 的显著诱导作用常常引发严重的 DDI,给结核患者特别是合并患有其他疾病的患者治疗带来极大困扰^[4]。历史上著名的避孕失败事件就是因服用避孕药的同时服用了利福平所致^[5]。利福平能使茚地那韦的 AUC 降低 92%,给感染结核菌的艾滋病患者的治疗带来很大问题,须在治疗过程中及时调整用药方案,否则难以达到治疗效果。另外,利福平对 CYP1A2 和 2C 也有一定的诱导作用,例如对 CYP2C9 底物华法林的体内代谢及疗效有较大影响,引起 DDI 的发生^[6]。

有些药物如抗惊厥药卡马西平,既是 CYP3A4 的底物又是诱导剂,临床应用时因对 CYP3A4 的自身诱导作用代谢清除率加快,稳态血药浓度不断下降,几周后在一个较低水平上达到稳定^[7],随后必须通过提高药物用量来达到有效浓度。

CYP 酶诱导也能影响药物的代谢稳定性,增加活性或毒性代谢产物的生成,导致代谢减毒和代谢活化的失衡,增加代谢产物所致毒性的风险^[2]。例如,硝基苯并蒽醌(3-NBA)是存在于汽车尾气 and 大气中的一种致癌物,主要通过 CYP1A1 代谢转化,3-NBA 及其经代谢产物氨基苯并蒽醌可与 DNA 形成加合物导致恶性肿瘤的发生。3-NBA 是 CYP1A1 的诱导剂^[8],给予大鼠 3-NBA 后肺部和肾脏微粒体中氨基苯并蒽醌-DNA 加合物的水平比对照组增加近 5 倍,大大提高了癌症发生的风险。多柔比星(DOX)临床用于治疗恶性肿瘤,但是其应用受到心脏毒性的限制。最近的研究发现^[9],SD 大鼠给予 DOX 后心脏 *CYP1A1*、*1B1*、*2C11*、*2J3*、*4A1*、*4A3*、*4F1*、*4F4* 和 *EPHX2* 基因的表达水平显著提高,心肌相关酶和 sEH 蛋白的表达水平也被显著诱导。*CYP4A1*、*4A3*、*4F1* 和 *4F4* 在花生四烯酸的代谢平衡中扮演重要角色,其功能的上调导致羟基二十碳四烯酸生成增多和多种环氧二十碳三烯酸生成下降,前者主要导致心脏毒性,后者起心肌保护作用,因此 DOX 对心脏的毒

性作用与其对 CYP 酶和 sEH 酶的诱导作用密切相关。

近年来,中草药及其有效成分诱导或抑制 CYP 酶而导致的 DDI 也引起广泛关注^[10-11]。2007 年在美国进行的一个调查显示,15% 的患者在接受常规药物的同时还服用中草药制剂或其他天然补剂,其中观察到 40% 的患者可能产生中草药-西药 DDI^[12]。黑点叶金丝桃、银杏、人参和大蒜等都能与西药产生相互作用^[11]。黑点叶金丝桃是 CYP3A 的强诱导剂,在临床上能与免疫抑制剂、避孕药、心血管药物、抗逆转录病毒药物和抗癌药等多种药物发生相互作用。许多癌症患者在接受化疗的同时使用黑点叶金丝桃治疗抑郁,在与伊立替康合用的癌症患者血浆中,伊立替康活性代谢产物 SN-38 的浓度降低约 42%,与此同时骨髓抑制作用也明显降低^[13]。银杏黄酮对 CYP1A2 有诱导作用,大鼠灌胃给予 100 mg/kg 银杏黄酮后,可使哮喘病治疗药茶碱(CYP1A2 底物)的清除率增加 70%,AUC₀₋₂₄ 降低 40%。因此,中药的酶诱导能力以及由此产生的 DDI 不容忽视。

2 CYP 酶诱导的作用机制

CYP 酶诱导的主要作用机制是基因转录水平的提高,其他的非转录机制涉及 mRNA 或 CYP 酶蛋白稳定性的提高^[2]。例如,醋竹桃霉素对大鼠 CYP3A 的诱导作用是通过降低酶蛋白降解速率实现的;乙醇、丙酮和异烟肼对 CYP2E1 的诱导作用也是稳定酶蛋白的结果。

大多数 CYP 基因转录的增加是通过核受体介导的机制。*CYP2* 和 *CYP3* 基因家族的基因活化机制相似,即通过配基活化的孕烷 X 受体(PXR)和(或)雄甾烷受体(CAR)调控基因转录,CAR 和 PXR 同属于核受体 1 基因家族并且共用异二聚配体视黄醛 X 受体。*CYP1A* 基因是由芳烃受体(AhR)调控的,AhR 需要 AhR 核转位因子(Arnt)作为其异二聚配体^[2,14]。正常情况下,这些核受体与相应的阻遏物结合,使基因转录保持在一定水平,但当诱导药物存在时,药物则会与受体的配体结合区域结合并使阻遏复合物解聚,进一步形成激活复合物促使染色质变构和基因转录^[23]。

3 新药候选物 CYP 诱导能力的评价方法

由于 CYP 酶诱导或抑制导致的 DDI 会给临床用药的疗效和安全性带来不确定性和风险,新

药候选物对代谢酶的作用及可能导致 DDI 的信息对于新药的利益/风险评价至关重要^[15]。美国 FDA 在 2006 年 9 月发布了药物相互作用指南草案^[16], 强调评价新化学实体(NCE)对 CYP 酶, 尤其是对 CYP3A4 的诱导和抑制作用的必要性和重要性, 同时发布了评价的原则及方法推荐。这意味着 NCE 的酶诱导或抑制能力评价已是新药上市前法规所要求的内容。新化合物酶诱导能力的评价方法包括体外和体内多个实验体系。

3.1 体外试验

细胞检测或核受体基因检测等体外评价方法耗时短、高通量、重复性好, 能及时有效地发现可能的酶诱导潜能, 从而被广泛应用, 特别是在药物研发的早期。

3.1.1 原代肝细胞培养 原代肝细胞保存了细胞的完整性, 特别是原代人肝细胞具有人源受体、辅助因子、阻遏蛋白及药物代谢酶等, 实验结果与体内结果具有良好的相关性, 被广泛认为是 CYP 酶诱导研究的金标准, 并被 FDA 认证为有效的诱导评价工具^[16]。

原代肝细胞评价法包括 3 个基本步骤^[17]: (1) 获取肝脏(3 个供体)分离肝原代细胞, 或用可以贴壁的冻存细胞, 以单层贴壁或三明治夹心的形式培养 1~2d 使细胞稳定; (2) 用受试药诱导细胞 2~3d, 在临床血药浓度或预计的血药浓度上下选择受试物浓度, 上限浓度应至少比临床浓度高一个数量级, 同时随行溶剂和阳性诱导剂对照; (3) CYP 酶活性和(或)CYP 基因及蛋白表达水平的检测。有多个因素会影响实验结果, 包括 CYP 酶的选择、种属和阳性诱导剂的选择、诱导时间、细胞培养和诱导基质、底物孵育形式、评价终点等等^[14]。

在 CYP 酶的选择上, 由于 PXR 受体的活化导致 CYP3A 和 2C 的共诱导, 因此, 如果体外 CYP3A 的评价结果为阴性则不再需要对 3A 和 2C 进行额外的体外或体内评价。CYP1A2 和 2B6 的诱导分别由 AhR 和 CAR 受体介导, 它们不与 CYP3A 共诱导, 因此不论 CYP3A 的体外结果如何, 都应该分别进行对 CYP1A2 和 2B6 诱导能力的评价^[14]。

动物与人在核受体基因序列上的差异导致了动物和人 CYP 酶对不同诱导剂的响应差异, 因此, CYP 酶对诱导剂的反应存在显著的种属差异^[2]。应用动物原代肝细胞培养模型评价酶诱导

能力可以解释临床前动物整体实验的结果, 但不能替代人肝细胞的评价, 也不能将动物的结果简单地外推至人^[14,17]。一个诱导实验结果是否被接受取决于阳性诱导剂对细胞的诱导能力, 因此在体外评价中阳性诱导剂的选择至关重要, 应与所用的种属相对应。例如, 利福平是人 CYP3A4 酶的强诱导剂, 而地塞米松和孕烯醇酮-16 α -腭(PCN)则是大鼠 CYP3A1/2 的强诱导剂。3 甲基胆蒎对人、大鼠和小鼠肝细胞 CYP1A2 的诱导作用最强, 分别将酶活性提高 6.4 至 18.3 倍, 但在犬和猴细胞上仅能提高 2.9 和 1.9 倍。利福平是犬肝细胞 CYP1A2 的强诱导剂, 但对人肝细胞 CYP1A2 却没有影响^[14]。为此, FDA 在其指南草案中给出了用于人肝细胞诱导评价的阳性诱导剂及应用浓度^[16]。美国制药工业协会推荐用奥美拉唑(25~50 $\mu\text{mol/L}$)、苯巴比妥(1000 $\mu\text{mol/L}$)和利福平(10 $\mu\text{mol/L}$)分别作为人肝细胞 CYP1A2、2B6 和 3A4 的阳性诱导剂^[17]。成功诱导模型的接受标准为阳性诱导剂组的酶活性 ≥ 2 倍的溶剂对照、或者 mRNA 转录水平 ≥ 6 倍的溶剂对照。

CYP 酶活性(功能)以及 mRNA 转录水平和酶蛋白水平都可作为酶诱导评价的终点指标, 在多数情况下, 转录水平与酶活性之间有良好的相关性, 但有些化合物对酶有双重作用, 在体外实验中显示对酶转录水平的上调作用, 但其又能与酶形成竞争性或非可逆结合而强烈抑制酶的活性, 对酶的最终效应取决于诱导或抑制的程度以及用药的时程, 最初的表现可能是酶的抑制, 随着新的蛋白被合成, 酶诱导作用才会显现出来。例如, 利托那韦在上调人肝细胞 CYP3A4 mRNA 和蛋白表达的同时还强烈抑制该酶的活性而表现为 CYP3A4 的抑制剂^[18]。由于酶活性的改变最终能在临床上表现出对自身或其他合用药物清除率的影响, 因此, 酶活性评价是决定其诱导能力的重要指标, 也是 FDA 指南草案推荐的 NCE 诱导能力评价的终点。在实际操作中可同时测定酶活性和 mRNA 转录水平的变化^[3], 除了能更好地解释评价结果外, 也可以排除受试物及代谢产物对酶的抑制作用等因素^[17]。

CYP 酶活性的测定可以在孵育液中加入探针底物进行温孵(又称为“原位”孵育), 随后测定底物的浓度变化; 也可以在诱导期结束后收集细胞, 制备微粒体后与底物孵育。研究表明, 这两种方法的测定结果无显著差异^[14]。原位孵育所需的

细胞数较少,适用于如 96 孔板的高通量分析;制备微粒体的优势在于可以用蛋白印迹法测定蛋白含量而避免用细胞制备时单抗的非特异性结合,并可以同时测定多酶的变化以及进行回顾性研究。

尽管新鲜的人原代肝细胞是体外诱导能力评价的金标准,然而在实际研究中也大量使用冻存肝细胞。冻存细胞的局限性在于细胞贴壁难、复苏后存活率较低,应用“快速解冻”法可以解决这些问题。人肝细胞经冻存和“快速解冻”后,CYP1A2、2B6、2C9、2E1 和 3A4 的活性及 mRNA 和蛋白表达都可以被标准的诱导剂所诱导^[19-20]。冻存人肝细胞的优点是实验不受肝源的限制,并且相同实验条件下重现性较好,可用于不同实验之间的比较^[14,17]。例如,应用冻存人肝细胞在以薄层基质胶为底胶的 96 孔板上建立的 CYP3A 诱导检测体系^[21],在用利福平等阳性诱导剂验证后,对已知药物测试的稳定性和重复性良好,克服了新鲜肝细胞由于供体间差异所致的重复性差的问题,为药物发现早期酶诱导能力的评价提供了一个有用的工具。

FDA 的指南草案推荐用>40%的阳性对照活性作为指标判定受试物是否是 CYP 酶诱导剂。酶诱导能力还可达到 50%最大诱导水平的药物浓度 EC_{50} 以及体外最大诱导效应 E_{max} 来表示。应用 E_{max} 模型(公式 1)可以由体外试验结果预测体内的诱导效应^[17]。

$$E = \frac{E_{max} \times [Ind]}{EC_{50} + [Ind]} \quad (1)$$

式中 E 为体内诱导效应,[Ind] 为体外实验中产生 E_{max} 的诱导剂浓度。

3.1.2 永生化细胞系 永生化细胞系是一种有用的替代细胞模型,可以克服原代人肝细胞的有限供给及供体间变异大的问题。这些细胞系可以是自然存在的,如从肝癌分离得到的肿瘤细胞 HepG2、BC2 和 HepaRG;也可以是由原代细胞转化为非肿瘤的永生化细胞,如 Fa2N-4 细胞。

HepG2 细胞已广泛用于药物代谢和毒理学研究,对 CYP1A 的诱导剂显示了稳定的诱导反应,但对已知的 CYP3A4 诱导剂的反应较弱或无反应,有报道认为 HepG2 细胞系不是评价 DDI 的一个适宜模型^[22]。基因表达研究表明,PXR 和 AhR 的 RNA 表达在分化的 HepaRG 细胞系和原代人肝细胞之间是相似的,而 CAR 的表达仅是

原代细胞的 20%~30%。以苯巴比妥为诱导剂,显示该细胞系保持了与原代细胞相当的酶诱导能力^[20]。应用已知的 CYP 诱导剂在 Fa2N-4 细胞上观察到浓度依赖性的 CYP3A4、2C9 和 1A2 酶活性和表达水平的增高,并与原代肝细胞相当^[23],已有人应用 Fa2N-4 细胞系在 96 孔板上建立了高通量的 CYP3A4 诱导检测体系^[24]用于筛查 CYP3A 诱导能力。但是 Fa2N-4 细胞系 CAR 基因表达水平很低,不能用于评价 CAR 介导的 CYP2B6 诱导能力。

目前,永生化细胞系的应用主要在实验研究上。由于对这些细胞系的认识尚不完全,其在 NCE 诱导能力常规筛查实验中的实际应用很少,只有部分公司将 Fa2N-4 细胞系用于新药发现早期的 CYP3A4 和 1A 的诱导能力评价^[17]。

3.1.3 核受体反式激活检测法 药物对酶诱导作用的主要机制是激活基因转录,诱导剂通过激活核受体而引起目标基因的转录增加。基于细胞的核受体反式激活检测法就是根据上述原理,通过筛查受试物对核受体的激活能力来评价其酶诱导能力。目前对 PXR 受体的研究最为深入,技术相对成熟,PXR 受体反式激活检测法已成为筛查新化合物酶诱导能力的常规技术。除此之外,也有少数公司将 AhR 受体作为筛查工具^[17]。

PXR 检测法通常在短暂或稳定转染了人 PXR 基因和报告基因组件的肝癌细胞系 HepG2 或 HuH7 上进行。报告基因上载有荧光素酶、氯霉素乙酰转移酶或促分泌胎盘碱性磷酸酶用于定量其表达水平。用阳性诱导剂或受试药处理转染细胞 24 h 或 48 h 后,通过测定报告基因的活性来评价 PXR 受体的激活^[17,25]。图 1 展示了该技术的基本特征和原理。

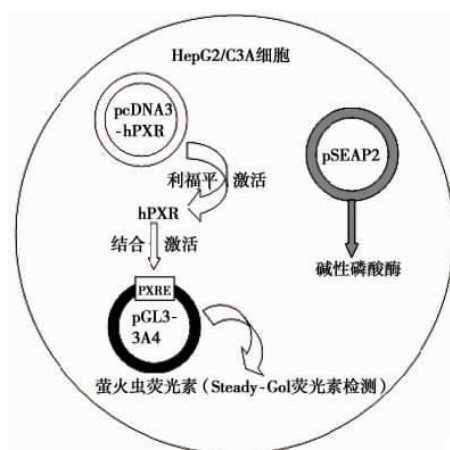


图 1 细胞 PXR 报告基因检测示意图^[25]

在 HepG2 细胞内转入 3 种载体:pcDNA3-hPXR、pGL3-3A4 和 pSEAP2。其中,pcDNA3-hPXR 可表达人源 PXR,pGL3-3A4 为载有 PXRE 的报告载体。利福平等诱导剂能结合并激活人 PXR 表达,表达的 PXR 进一步与 PXRE 结合,并激活报告基因荧光素酶转录。荧光素活性可通过 Steady-Glo 检测定量,根据 PXR 激活程度判断受试物的诱导能力。pSEAP2 激活后具有磷酸酶活性,作为内参增加荧光素酶活性比较的可靠性。

这一方法可在 96 孔板上进行高通量筛选,适用于药物发现阶段的早期评价和临床前研究。对于具有诱导和抑制双重性质的化合物,PXR 报告基因检测法可以确认其诱导能力。Cui 等^[26]用 19 种临床已知的 CYP3A4 诱导剂、5 种非诱导剂及 6 种人原代细胞肝诱导剂对其建立的 hPXR 基因报告检测体系进行了验证,除了非诱导剂比格列酮表现出一定的诱导特征外,其余均与已知结果相符。

3.2 体内实验

动物体内实验也是临床前新药候选物酶诱导能力评价的重要试验体系之一。动物模型曾是研究代谢酶诱导机制的主要模型。但由于动物的核受体结构功能及信号通路与人类存在一定差别,其应用受到研究对象的限制。例如,CYP1A 酶家族在人类和常用实验动物有相似的诱导机制,而且信号分子结构的种属差异较小,动物实验结果外推到人时出现的假阳性或假阴性几率较小,对于临床试验和应用有一定的指导意义。而诱导 CYP3A4 的信号通路、信号分子结构及功能、特别是 PXR 受体的结构在人和动物之间存在很大种属差异,因此动物实验结果难以准确反映人体 CYP3A4 的诱导情况^[25]。

目前这一问题可以用人源化的转基因鼠模型来解决。在大鼠或小鼠上转染人源化 PXR 和 CAR 基因,使动物表达这两种人源性受体,为新药候选物 CYP 酶诱导能力的评价、诱导机制的研究提供了可靠的整体动物模型。例如,人源化 PXR 转基因小鼠系就是研究 PXR 在人体效应的一个有用的工具。PCN 和地塞米松可显著诱导小鼠 CYP3A 基因,Xie 等^[27]将小鼠 PXR 基因敲除后,这两种诱导剂对 CYP3A11 的诱导作用消失;将此 mPXR 缺陷小鼠转染人源 PXR 基因后,CYP3A11 的活性可被 hCYP3A4 诱导剂利福平所

诱导。人源化 PXR 转基因小鼠为评价核受体介导的 CYP 酶诱导,以及药物的药代动力学和毒理学研究提供了整体而直观的整体评估工具。

4 结语

综上所述,药物对 CYP 代谢酶的诱导可以通过改变自身或合用药物的药代动力学行为而导致代谢性 DDI,从而影响临床药物的有效性和安全性。为了避免由 CYP 酶诱导所致的临床 DDI,理想的新药候选物应该不具有酶诱导活性或仅有较弱的诱导能力。在药物发现早期对新化合物酶诱导活性的筛查能及早淘汰具有高酶诱导或抑制活性的化合物,降低后期开发风险;在临床前评价中研究新药候选物对 CYP 酶的诱导或抑制作用以及已上市药物对候选物药代动力学的影响及机制,对于预测临床可能的 DDI 具有重要意义。

候选物的 CYP 酶诱导能力评价已成为新药研发中的一个必不可少的环节,体外应用新鲜或冻存的原代人肝细胞的酶诱导方法及 PXR 受体激活法是新药发现早期和临床前评价最常用的评价技术,人源化的转基因鼠则是预测人体酶诱导能力较好的整体模型。

【参考文献】

- [1] 刘彦卿,洪燕君,曾 苏.代谢性药物-药物相互作用的研究进展[J].浙江大学学报(医学版),2009,38(2):215-224.
- [2] Lin JH. CYP induction-mediated drug interactions: *in vitro* assessment and clinical implications [J]. *Pharm Res*, 2006, 23(6): 1089-1116.
- [3] Hewitt NJ, de Kanter R, LeCluyse E. Induction of drug metabolizing enzymes: a survey of *in vitro* methodologies and interpretations used in the pharmaceutical industry—do they comply with FDA recommendations[J]. *Chem Biol Interact*, 2007, 168(1): 51-65.
- [4] Aristoff PA, Garcia GA, Kirchhoff PD, *et al.* Rifamycins—obstacles and opportunities[J]. *Tuberculosis*, 2010, 90(2): 94-118.
- [5] LeBel M, Masson E, Guilbert E, *et al.* Effects of rifabutin and rifampicin on the pharmacokinetics of ethinylestradiol and norethindrone[J]. *J Clin Pharmacol*, 1998, 38(11): 1042-1050.
- [6] Hellum BH, Hu Z, Nilsen OG. The induction of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4 by six trade herbal products in cultured primary human hepatocytes [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2007, 100(1): 23-30.
- [7] Eichelbaum M, Ekbom K, Bertilsson L, *et al.* Plasma kinetics of carbamazepine and its epoxide metabolite in man after single and multiple doses[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1975, 8(5): 337-

- 341.
- [8] Stiborová M, Dracínská H, Mizerovská J, *et al.* The environmental pollutant and carcinogen 3-nitrobenzanthrone induces cytochrome P450 1A1 and NAD(P)H: quinone oxidoreductase in rat lung and kidney, thereby enhancing its own genotoxicity [J]. *Toxicology*, 2008, 247(1): 11-22.
- [9] Zordoky BN, Anwar-Mohamed A, Aboutabl ME, *et al.* Acute doxorubicin cardiotoxicity alters cardiac cytochrome P450 expression and arachidonic acid metabolism in rats[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2010, 242(1): 38-46.
- [10] Meijerman I, Beijnen JH, Schellens JH. Herb-drug interactions in oncology: focus on mechanisms of induction [J]. *Oncologist*, 2006, 11(7): 742-752.
- [11] Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs[J]. *Drugs*, 2009, 69(13): 1777-1798
- [12] Bush TM, Rayburn KS, Holloway SW, *et al.* Adverse interactions between herbal and dietary substances and prescription medications: a clinical survey [J]. *Altern Ther Health Med*, 2007, 13(2):30-35.
- [13] Mathijssen RH, Verweij J, de Bruijn P, *et al.* Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism [J]. *J Natl Cancer Inst*, 2002, 94(16):1247-1249.
- [14] Hewitt NJ, Lecluyse EL, Ferguson SS. Induction of hepatic cytochrome P450 enzymes: methods, mechanisms, recommendations, and *in vitro-in vivo* correlations[J]. *Xenobiotica*, 2007, 37(10/11): 1196-1224.
- [15] Zhang L, Reynolds KS, Zhao P, *et al.* Drug interactions evaluation: an integrated part of risk assessment of therapeutics [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2010, 243(2): 134-145.
- [16] FDA. Guidance for industry. Drug interaction studies—study design, data analysis, and implications for dosing and labeling. Draft Guidance [EB/OL]. (2006-09-11) [2010-11-01] <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm072101.pdf>.
- [17] Chu V, Einolf HJ, Evers R, *et al.* *In vitro* and *in vivo* induction of cytochrome P450: a survey of the current practices and recommendations: a pharmaceutical research and manufacturers of America perspective [J]. *Drug Metab Dispos*, 2009, 37(7):1339-1354.
- [18] Luo G, Cunningham M, Kim S, *et al.* CYP3A4 induction by drugs: correlation between a pregnane X receptor reporter gene assay and CYP3A4 expression in human hepatocytes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(7):795-804.
- [19] Hewitt NJ, Lechón MJ, Houston JB, *et al.* Primary hepatocytes: current understanding of the regulation of metabolic enzymes and transporter proteins, and pharmaceutical practice for the use of hepatocytes in metabolism, enzyme induction, transporter, clearance, and hepatotoxicity studies [J]. *Drug Metab Rev*, 2007, 39(1): 159-234.
- [20] Roymans D, Annaert P, Van Houdt J, *et al.* Expression and induction potential of cytochromes P450 in human cryopreserved hepatocytes [J]. *Drug Metab Dispos*, 2005, 33(7): 1004-1016.
- [21] Kamiguchi N, Aoyama E, Okuda T, *et al.* A 96-well plate assay for CYP4503A induction using cryopreserved human hepatocytes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(11): 1912-1916.
- [22] Harmsen S, Koster AS, Beijnen JH, *et al.* Comparison of two immortalized human cell lines to study nuclear receptor-mediated CYP3A4 induction [J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(6): 1166-1171.
- [23] Mills JB, Rose KA, Sadagopan N, *et al.* Induction of drug metabolism enzymes and MDR1 using a novel human hepatocyte cell line[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2004, 309(1): 303-309.
- [24] Ripp SL, Mills JB, Fahmi OA, *et al.* Use of immortalized human hepatocytes to predict the magnitude of clinical drug-drug interactions caused by CYP3A4 induction [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(10): 1742-1748.
- [25] Luo G, Gan LS, Guenther TM. Testing drug candidates for CYP3A4 induction [M]// Zhang D, Zhu M, Humphreys WG. Drug metabolism in drug design and development. John Wiley & Sons, Inc., 2008: 545-571.
- [26] Cui XM, Thomas A, Gerlach V, *et al.* Application and interpretation of hPXR screening data: validation of reporter signal requirements for prediction of clinically relevant CYP3A4 inducers[J]. *Biochem Pharmacol*, 2008, 76(5): 680 - 689.
- [27] Xie W, Baewich JL, Downes M, *et al.* Humanized xenobiotic response in mice expressing nuclear receptor SXR[J]. *Nature*, 2000, 406(6794): 435-439.

(收稿日期:2010-10-18 修回日期:2010-11-15)

(上接第 32 页)

- [38] Chen H, Chen Q, Fang M, *et al.* MicroRNA-181b targets MLK2 in HL-60 cells[J]. *Sci Chin Life Sci*, 2010, 53(1): 101-106.
- [39] Krützfeldt J, Rajewsky N, Braich R, *et al.* Silencing of microRNAs *in vivo* with "antagomirs" [J]. *Nature*, 2005, 438(7068): 685-689.
- [40] 周珏宇, 马文丽, 费嘉, 等. MiR-181a 对人白血病 K562 细胞株的抑制作用及其机制的初步探讨[J]. *中国现代医学*, 2007, 17(7):796-802.
- [41] Zhong H, Wang HR, Yang S, *et al.* Targeting Smad4 links

- microRNA-146a to the TGF- β pathway during retinoid acid induction in acute promyelocytic leukemia cell line[J]. *Int J Hematol*, 2010, 92(1): 129-135
- [42] Coskuna E, Eva KH, Cornelia S, *et al.* The role of microRNA-196a and microRNA-196b as ERG regulators in acute myeloid leukemia and acute T-lymphoblastic leukemia[J]. *Leuk Res*, 2010, DOI: 10.1016/j.leukres.2010.05.007
- [43] Li G, Xiong XJ. MicroRNAs and hepatitis viruses[J]. *Front Med Chin*, 2009, 3(3): 265-270.

(收稿日期:2010-10-08 修回日期:2010-12-13)